โจทย์ฟิสิกส์ ข้อ 51–60

51. (IJSO รอบที่ 2 2553) พนักงานขับรถไฟคนหนึ่งหลับในขณะที่กำลังขับรถไฟขบวนหนึ่งด้วยอัตราเร็ว v อยู่บนทางตรง เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดังเอะอะ และพบว่ามีรถไฟอีกขบวนหนึ่งอยู่ข้างหน้าที่ระยะห่าง d และกำลังแล่นไปทางเดียวกันด้วยอัตราเร็ว u ซึ่งช้ากว่าขบวนของเขา พนักงานขับรถไฟตัดสินใจดึงห้ามล้อทันที ทำให้รถไฟด่วนมีความหน่วงคงตัวขนาดเท่ากับ a จงหาว่า d ต้องมีค่าเป็นอย่างไร จึงจะไม่เกิดการชนท้ายขึ้น

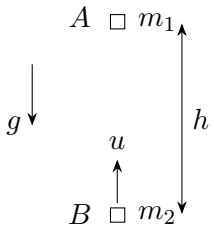
52. (สอวน ม.4 2549) รถไฟขบวนหนึ่งกำลังแล่นด้วยอัตราเร็ว v_A ไปตามรางตรง ทันใดนั้นพนักงานขับรถก็สังเกต d กำลังแล่นอยู่ข้างหน้าไปในทิศทางเดียวกันด้วยอัตราเร็ว v_B เขาจึงดึงห้ามล้อทันที ถ้ารถไฟแล่นต่อด้วยความหน่วงค และรถไฟขบวนหน้าแล่นด้วยความเร็วเท่าเดิมไปเรื่อยๆ จงหาความหน่วงที่น้อยที่สุดที่จะทำให้หลีกเลี่ยงการชนกับรถ

53. (สอวน ม.4 2550) รถไฟ A และ B สองขบวนแล่นบนรางตรงเดียวกันมาในทิศทางตรงกันข้าม พนักงานขับรถทั้งสองต่างเห็นรถไฟอีกขบวนหนึ่งอยู่ข้างหน้า จึงดึงห้ามล้อพร้อมกันเมื่อรถไฟทั้งสองอยู่ห่างกัน D และมีอัตราเร็วตอนนั้น u_A และ u_B สมมติว่ารถไฟทั้งสองขบวนเคลื่อนที่ช้าลงด้วยความหน่วงคงตัว และรถไฟหยุดพร้อมกันที่ระยะห่าง d

53.1 จงหาอัตราส่วนขนาดความหน่วงของรถไฟ B ต่อขนาดความหน่วงของรถไฟ A

53.2 จงหาขนาดความหน่วงของรถไฟ A

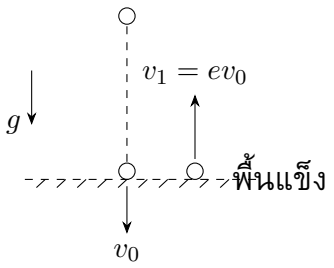
54. (สอวน ม.4 2546) ปล่อย m_1 จากหยุดนิ่งที่จุด A พร้อมกันกับที่ดีด m_2 ขึ้นไปในแนวดิ่งจากจุด B ใต้จุด A ด้วยความเร็วต้น u มวลทั้งสองจะชนกันเมื่อ m_1 ตกลงมาเป็นระยะทางเท่าไร กำหนดให้ระยะ AB เท่ากับ h



55. (สอวน ม.4 2549) โยนวัตถุ A ขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็ว u และที่เวลา u/g ต่อมาก็โยนวัตถุ B ตามขึ้นไปด้วยอัตราเร็ว u เท่ากัน ถ้าวัตถุทั้งสองชนกันเหนือพื้น จงหาความสูงของตำแหน่งที่วัตถุทั้งสองชนกัน ในที่นี้ g คือขนาดความเร่งสนามโน้มถ่วงโลกที่บริเวณนั้น

56. (สอวน ม.4 2550) ปล่อยวัตถุ A จากหยุดนิ่งลงมาจากที่สูง H ที่เวลา $\sqrt{\frac{H}{2g}}$ หลังจากนั้นก็ปาวัตถุ B ตามลงมา จงหาว่าจะต้องปา B ด้วยอัตราเร็วเท่าใด จึงจะไล่ทัน A ที่พื้นพอดี

57. (สอวน ม.4 2554) ปล่อยลูกปิงปองให้ตกในแนวดิ่งกระทบพื้นราบครั้งแรกด้วยความเร็วต้นมีขนาด v_0 ลูกปิงปองกระดอนขึ้นด้วยความเร็ว $v_1 = ev_0$ [e มีค่าน้อยกว่า 1] ลูกปิงปองจะกระทบพื้นครั้งที่สองหลังครั้งแรกเป็น ตอบในรูป v_0, e และ g

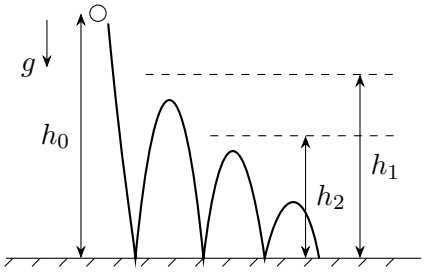


58. (สอวน ม.4 2556) ลูกบอลลูกหนึ่งกระดอนในแนวดิ่งจากพื้นแข็งแบบที่อัตราส่วน

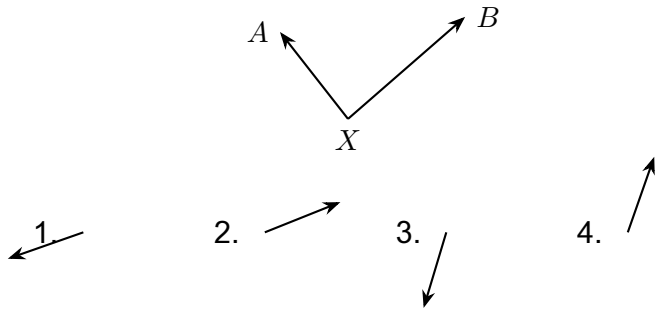
$$\frac{\text{ขนาดความเร็วหลังกระดอนทันที}}{\text{ขนาดความเร็วก่อนกระทบพื้น}}$$

เท่ากับ e คงที่ < 1.

ปล่อยลูกบอลจากความสูง h_0 มันกระดอนครั้งแรกขึ้นไปได้สูง h_1 ครั้งที่สองขึ้นไปได้สูง h_2, ฯลฯ จงหาความสูงที่มันขึ้น
n ตอบในรูปของ e, n, h_0



59. (สอวน ม.5 2554, 2556; สสวท รอบที่ 1 2548) ลูกบอลลูกหนึ่งเมื่อเคลื่อนที่เข้ากระทบตั้งฉากกับพื้นแข็งด้วยค
v_0 จะกระดอนกลับด้วยความเร็ว $v_1 = ev_0$ ซึ่ง e มีค่าน้อยกว่า 1.
ถ้าปล่อยลูกบอลนี้จากความสูง h ให้ตกด้วยความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วง g เข้ากระทบพื้นระดับที่แข็ง
มันก็จะกระดอนขึ้นลงๆ มันจะกระดอนอยู่เป็นเวลาเท่าใด

ตอบในเทอมของ e, g และ h.

60. (IJSO รอบที่ 1 2557) แรง A และแรง B กระทำต่อวัตถุที่ตำแหน่ง X ด้วยขนาดและทิศทางดังแสดงด้วยลูกศร
ดังรูป ความเร่งของวัตถุมีทิศใกล้เคียงกับข้อใดมากที่สุด